Design Thinking

Sprint 1 - Prototipado funcional

Proyecto	VinylLab
Grupo	G06-DAM
Curso	2º DAM

Yangpeng Ni · Víctor Iniesta · Erik Agreda · Qingfei Meng

Contenido

Resumen del proyecto	3
Paso 1 Empatizar	4
Paso 2 Definir	6
Paso 3 Idear	7
Paso 4 Prototipar	9
Especificación funcional	14
Paso 5 Testeo	16

El documento desarrolla la propuesta de VinylLab desde la investigación inicial hasta la validación del prototipo, manteniendo una única agenda compartida entre la aplicación móvil y la recepción.

Resumen del proyecto

VinylLab es una tienda física de discos con catálogo online y servicios especializados. El MVP se centra en consultar servicios y gestionar reservas desde el móvil, mientras el personal administra la misma disponibilidad desde una aplicación de escritorio.

Funciones principales

Aplicación móvil	Aplicación de escritorio
• Consultar servicios, duración y precio. • Registrarse, iniciar sesión y gestionar el perfil. • Crear, consultar y cancelar reservas. • Revisar reservas futuras e historial. • Consultar discos disponibles y reservarlos para compra o alquiler. • Ver los alquileres activos y su fecha de devolución. • Consultar información y contacto de la tienda.	• Gestionar y desactivar servicios. • Consultar la agenda diaria compartida. • Buscar reservas por fecha o cliente. • Registrar reservas telefónicas o presenciales. • Modificar, cancelar o marcar reservas como realizadas. • Recibir avisos de compra o alquiler y preparar ejemplares. • Registrar entregas, ventas, alquileres y devoluciones.

Alcance del MVP

Incluido en este proyecto	Aplazado para fases posteriores
Catálogo de servicios y discos, perfiles, reservas, alquileres, agenda, avisos a recepción, fechas de devolución, estados y errores.	Pagos online, envíos, devoluciones comerciales, fidelización, chat, integraciones externas y varias agendas.

La aplicación permite reservar un ejemplar para comprarlo o alquilarlo, pero el pago y la entrega se completan presencialmente en la tienda.

Paso 1 Empatizar

Descripción del negocio

VinylLab ofrece servicios vinculados a la música física desde un único puesto de atención y una sola agenda compartida.

• Limpieza profesional de vinilos	• Calibración de tocadiscos
• Valoración de colecciones	• Asesoramiento musical personalizado
• Digitalización de discos	• Reserva de una cabina de escucha

Perfiles provisionales

Perfil	Necesidad principal
Laura, 28 años Cliente digital	Consultar precio, duración y disponibilidad sin llamar a la tienda.
Miguel, 54 años Cliente tradicional	Recibir explicaciones claras y una confirmación sencilla de la reserva.
Sara, 35 años Personal de recepción	Comprobar disponibilidad y registrar citas sin coincidir con las reservas móviles.

Estos perfiles representan hipótesis iniciales y deberán contrastarse durante las entrevistas y la prueba de usabilidad.

Paso 1 Empatizar

Plan de investigación

- Entrevistas breves a personas aficionadas a los vinilos.
- Observación del proceso de atención y registro de citas.
- Entrevista al personal sobre los problemas de la agenda actual.
- Mapa de empatía para clientes y recepción.
- Simulación de una reserva telefónica y otra digital.

Técnica de los cinco porqués

#	Pregunta	Hallazgo
1	¿Por qué cuesta contratar un servicio?	No siempre se conocen los servicios, precios o franjas disponibles.
2	¿Por qué falta esa información?	Se comunica de forma dispersa entre la tienda, el teléfono y publicaciones aisladas.
3	¿Por qué hay que llamar o desplazarse?	No existe un canal móvil desde el que consultar y reservar.
4	¿Por qué se producen esperas o duplicidades?	Las reservas móviles, telefónicas y presenciales no comparten una agenda.
5	¿Por qué la gestión resulta lenta?	El personal comprueba y registra manualmente cliente, servicio y disponibilidad.

Necesidad detectada	Centralizar la información y las reservas para que los clientes reserven desde el móvil y el personal gestione exactamente la misma disponibilidad desde recepción.

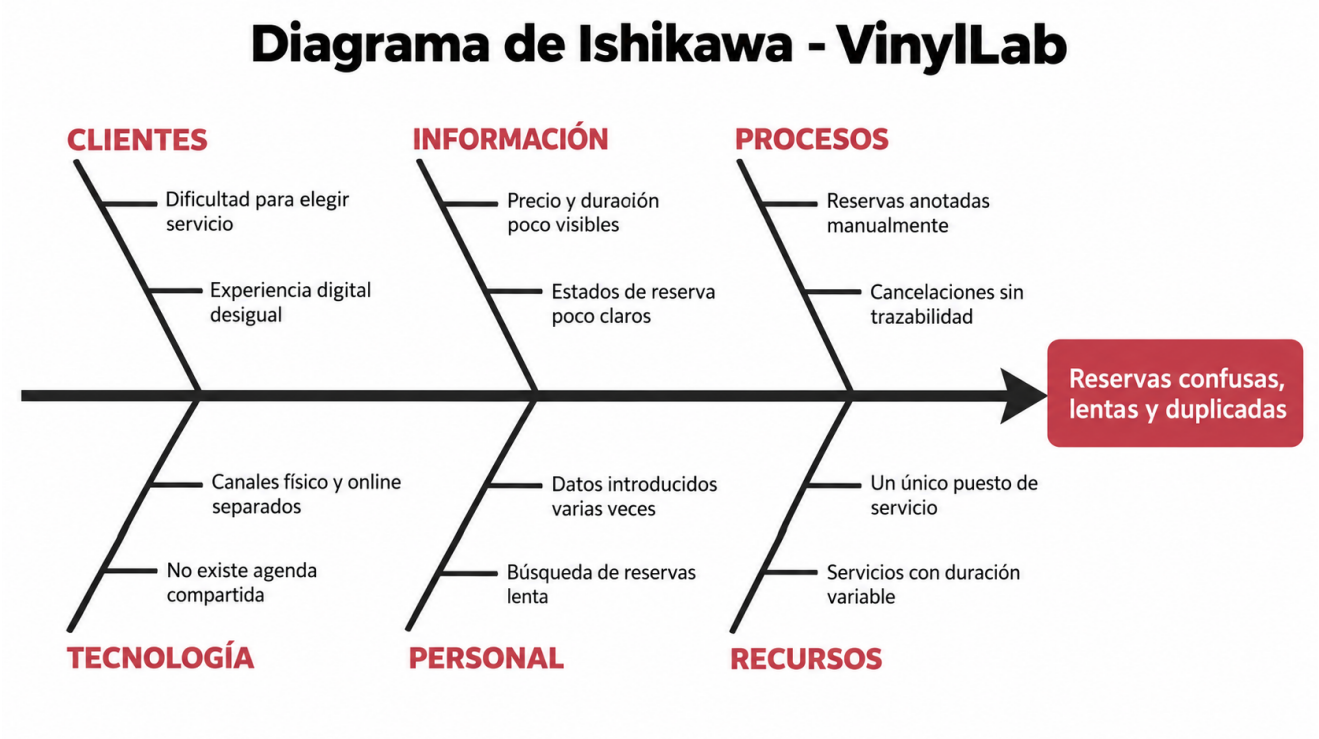
Paso 2 Definir

Definición del problema

Los clientes de VinylLab necesitan una forma clara y rápida de consultar y reservar servicios relacionados con sus discos y equipos de reproducción. A la vez, recepción debe registrar reservas telefónicas o presenciales sin solaparlas con las reservas móviles.

Pregunta de diseño

¿Cómo podemos permitir que los clientes reserven servicios fácilmente mientras recepción gestiona la misma agenda y evita las reservas duplicadas?



Paso 3 Idear

Alternativas de organización del flujo móvil

Alternativa A - Servicio primero

Servicios → Detalle → Día y hora → Identificación → Resumen → Confirmación

Ventajas: explica duración y precio antes de mostrar horarios; reduce errores al calcular la disponibilidad.

Riesgo: requiere un paso adicional si el usuario solo busca una hora libre.

Alternativa B - Fecha primero

Fecha → Franja disponible → Servicio compatible → Identificación → Confirmación

Ventajas: es rápida para quien prioriza una fecha concreta.

Riesgo: puede confundir cuando los servicios tienen duraciones diferentes.

Solución seleccionada

Se elige la alternativa A, centrada en el servicio. VinylLab ofrece servicios con duraciones diferentes, por lo que seleccionar primero el servicio permite mostrar únicamente las franjas que realmente caben en la agenda. Para los discos se utiliza un recorrido paralelo: Discos → Ficha → Comprar o alquilar → Confirmación. La solicitud bloquea temporalmente un ejemplar y genera un aviso en recepción.

Criterios de priorización

Valor para el usuario	Necesidad del negocio	Dependencia técnica
Permite completar una reserva sin ayuda.	Evita solapamientos y reduce trabajo manual.	Es necesario antes de añadir comercio, fidelización o integraciones.

Paso 3 Idear

Diagrama de prioridades

Orden de implementación

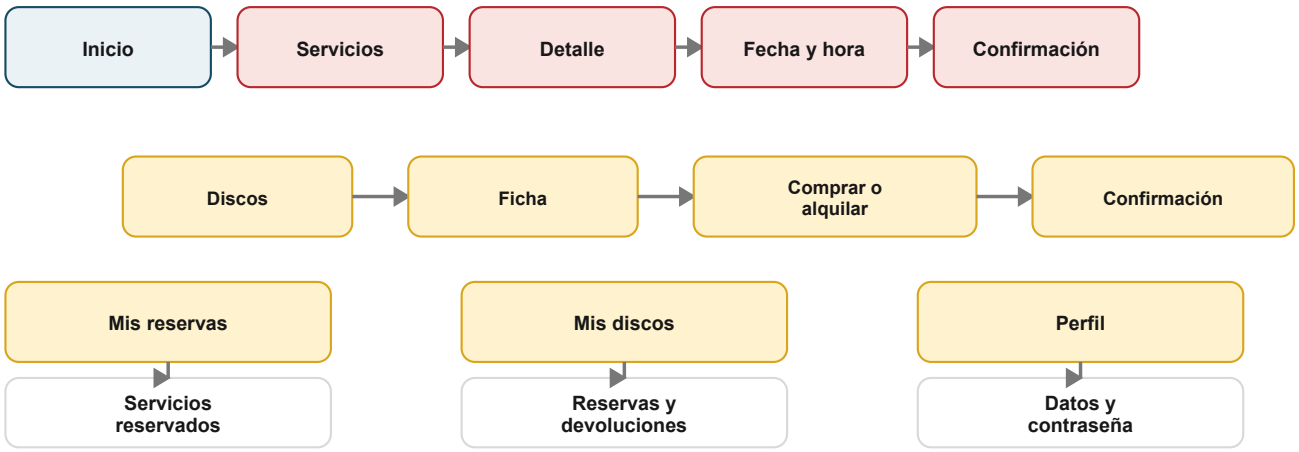


Nivel	Criterio	Resultado
Prioridad 1	Necesario para demostrar los recorridos evaluados.	Servicios, perfil, agenda, catálogo físico, reservas de discos, compra o alquiler, avisos y devoluciones.
Prioridad 2	Mejora la experiencia sin bloquear el MVP.	Preferencias musicales, recomendaciones, filtros y recordatorios de reserva o devolución.
Prioridad 3	Fuera del alcance de este sprint.	Pagos online, envíos, fidelización, chat, integraciones y varias agendas.

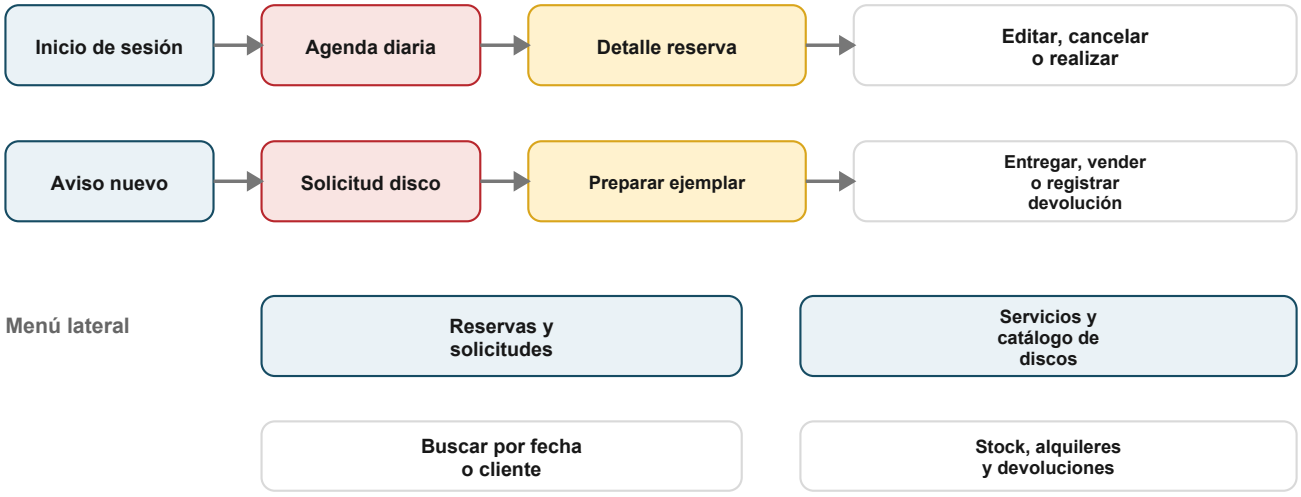
Paso 4 Prototipar

Mapas de navegación

Mapa de navegación móvil



Mapa de navegación de escritorio



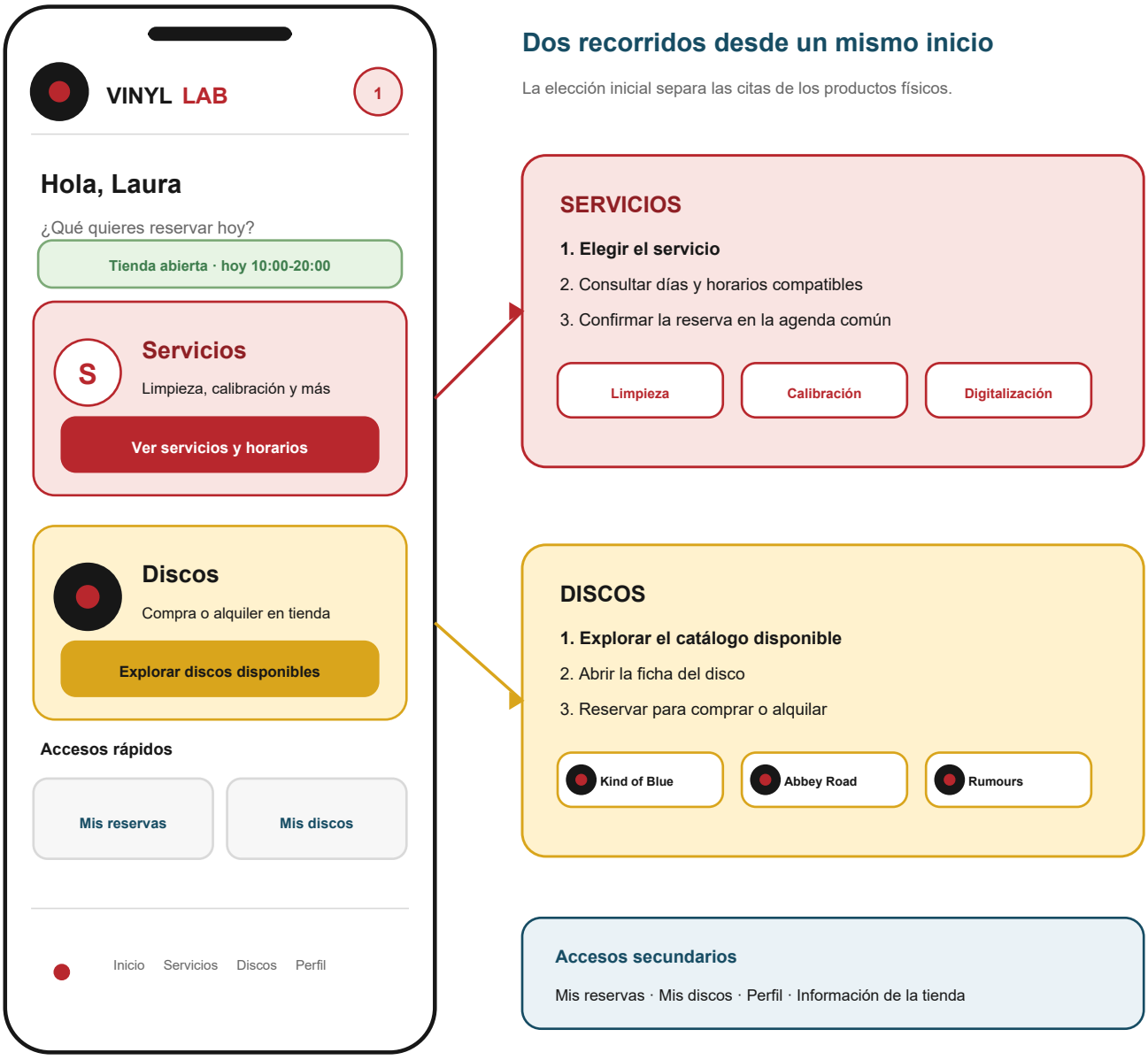
Enlace al prototipo de Figma	Abrir el prototipo de VinylLab en Figma

El prototipo debe incluir el catálogo de servicios, días y horarios compatibles, los recorridos de servicios y discos, la notificación a recepción, una franja ocupada, un ejemplar no disponible, formulario con errores, lista vacía y fallo de conexión.

Paso 4 Prototipar

Pantalla principal de la aplicación móvil

El inicio presenta dos decisiones principales sin mezclar conceptos: reservar un servicio con día y hora, o explorar discos físicos para comprarlos o alquilarlos. Los accesos secundarios permanecen visibles sin competir con estas dos acciones.

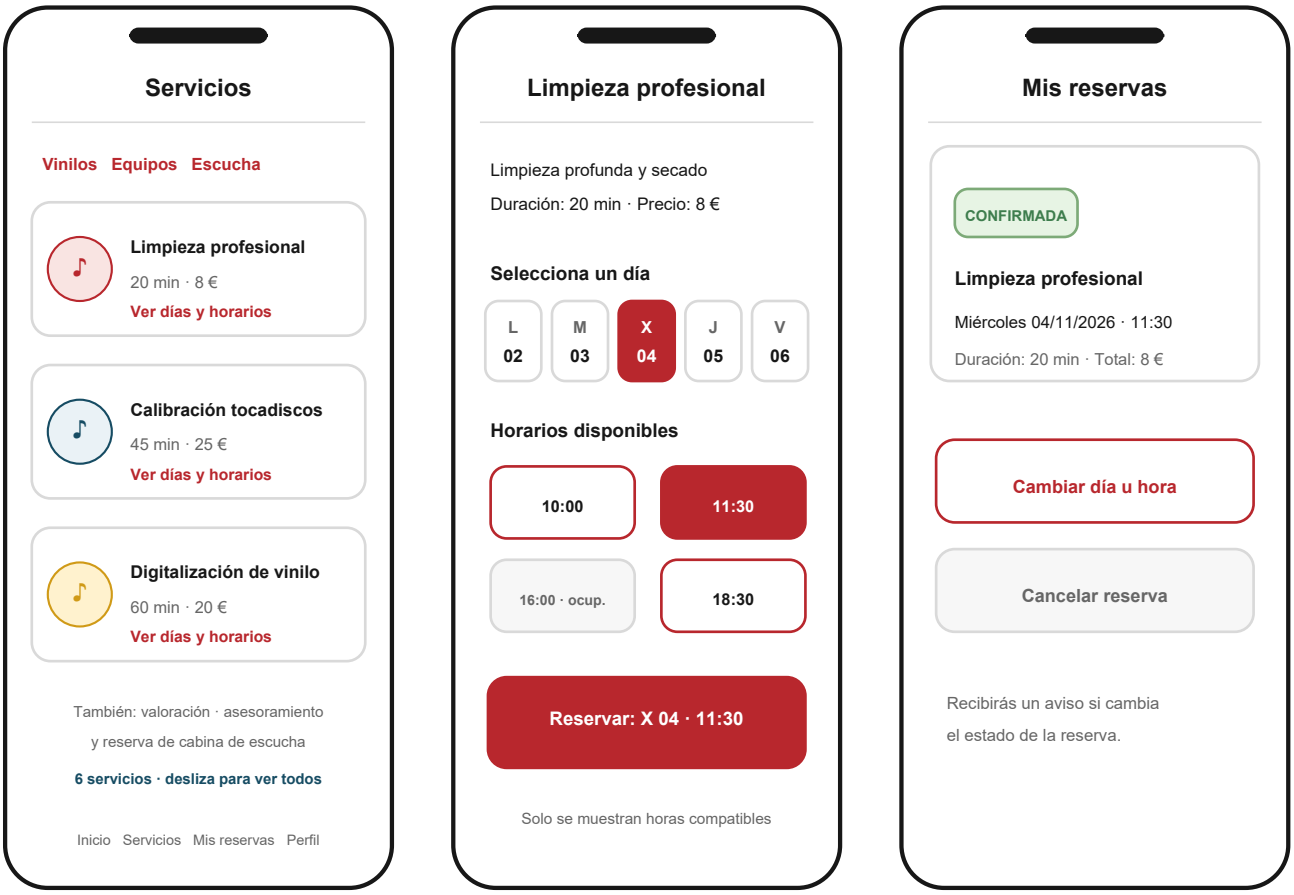


Desde Inicio, Servicios abre el catálogo de citas y Discos abre el catálogo físico. Mis reservas permite gestionar citas; Mis discos reúne compras reservadas, alquileres activos y fechas de devolución.

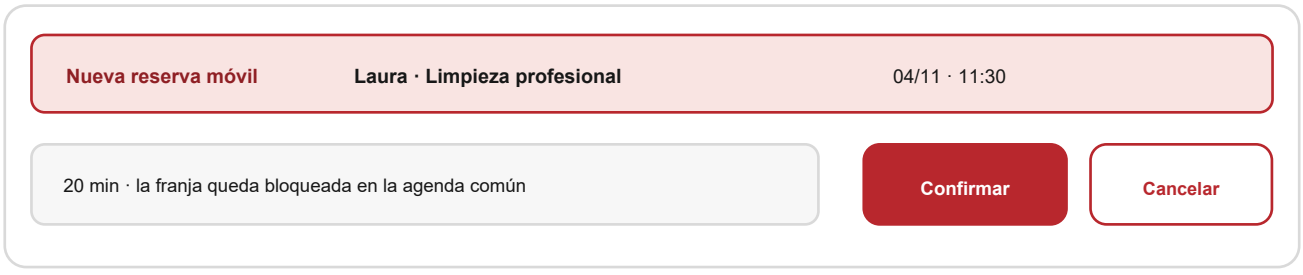
Paso 4 Prototipar

Servicios, días y horarios disponibles

El cliente consulta los servicios sugeridos, revisa su duración y precio y selecciona un día. La aplicación calcula las franjas compatibles con la duración del servicio y desactiva las horas ya ocupadas.



Vista de recepción: nueva reserva de servicio

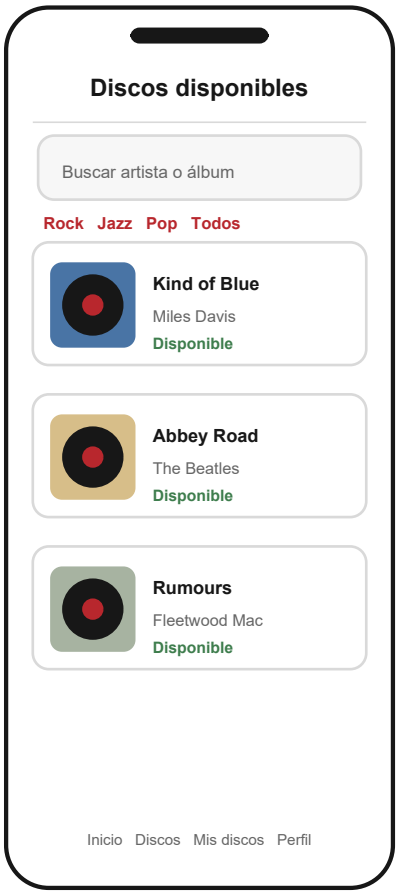


Flujo simulado: el cliente elige un servicio → selecciona un día → consulta horarios disponibles → confirma una franja → la agenda compartida bloquea ese intervalo → recepción recibe la reserva y puede confirmarla o cancelarla.

Paso 4 Prototipar

Catálogo de discos y reservas para compra o alquiler

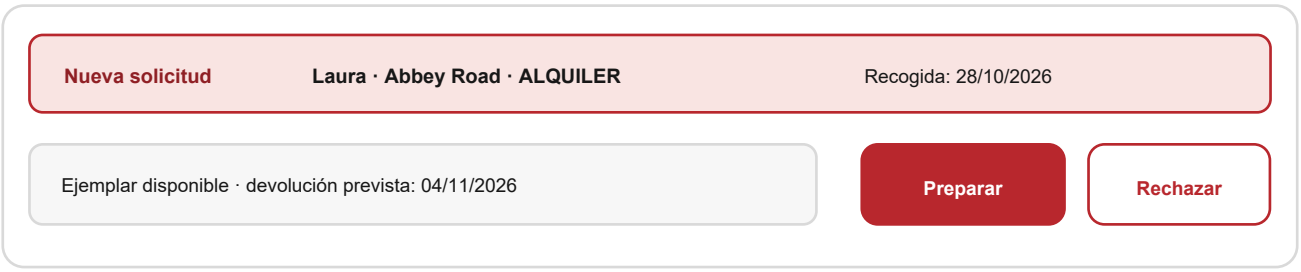
El catálogo muestra únicamente discos con al menos un ejemplar físico disponible. El cliente puede reservar uno para comprarlo o alquilarlo; la solicitud aparece inmediatamente en la aplicación de recepción.







Vista de recepción: solicitudes de discos



Flujo simulado: el cliente selecciona un disco → elige compra o alquiler → se bloquea un ejemplar → recepción recibe el aviso → el dependiente prepara o rechaza la solicitud → el móvil actualiza el estado. En los alquileres, Mis discos muestra la fecha límite de devolución.

Paso 4 Prototipar

Infografía del concepto



Especificación funcional breve

Roles y permisos

Rol	Permisos
Cliente	Consultar servicios y el catálogo físico; elegir día y horario; crear o gestionar citas; reservar un disco para comprarlo o alquilarlo; consultar alquileres y devoluciones.
Personal autorizado	Gestionar servicios, horarios, citas, catálogo y existencias; recibir reservas y solicitudes de discos; preparar ejemplares; registrar ventas, alquileres y devoluciones.

Estados de la reserva

Estado	Uso
Pendiente	Reserva creada y todavía no atendida.
Confirmada	Reserva revisada por el negocio y mantenida en la agenda.
Realizada	Servicio completado; pasa al historial.
Cancelada	Reserva anulada; la franja vuelve a estar disponible.

Regla común para evitar dobles reservas

Cada reserva ocupa un intervalo calculado a partir de la hora de inicio y la duración del servicio. Una nueva reserva entra en conflicto cuando empieza antes de que termine otra reserva activa y termina después de que esta haya empezado. La comprobación se aplica tanto al móvil como a recepción antes de confirmar.

Datos y relaciones básicas

Entidad	Datos principales	Relación
Usuario	Nombre, correo, contraseña protegida, avatar y teléfono.	Un usuario puede tener muchas reservas.
Servicio	Nombre, descripción, duración, precio orientativo y estado activo.	Tiene horarios habilitados y muchas reservas.
HorarioServicio	Día, hora inicial, hora final y disponibilidad.	Define cuándo puede reservarse un servicio.
Reserva	Fecha, hora inicial, hora final, estado, canal y notas.	Pertenece a un usuario y a un servicio.

Especificación funcional breve

Extensión del catálogo físico

- El catálogo móvil muestra la disponibilidad real de la tienda física y diferencia el precio de compra del precio de alquiler.
- Al confirmar una solicitud se bloquea un único ejemplar disponible mediante una operación atómica; así dos clientes no pueden reservar la misma copia.
- La solicitud indica COMPRA o ALQUILER y genera un aviso inmediato, un contador y una tarea pendiente en la aplicación de recepción.
- El dependiente puede preparar o rechazar la solicitud. Si la prepara, el móvil recibe el nuevo estado y el ejemplar queda separado hasta la recogida o hasta que caduque la reserva.
- En un alquiler, la recogida registra la fecha límite. Mis discos muestra el título, el estado y la fecha de devolución; al devolverlo, el ejemplar vuelve a Disponible.
- La aplicación reserva la copia; el pago, la entrega y la identificación se completan físicamente en la tienda.

Estados de la solicitud y del ejemplar

Estado	Acción y efecto sobre el ejemplar
Solicitada	Se bloquea la copia y se avisa a recepción.
Preparada	El dependiente separa la copia y espera la recogida.
Vendida / alquilada	La venta cierra la solicitud; el alquiler activa su fecha límite.
Devuelta	Finaliza el alquiler y la copia vuelve al catálogo disponible.
Rechazada / caducada	Se informa al cliente y se libera automáticamente la copia.

Datos y relaciones

Entidad	Datos principales	Relación
Disco	Título, artista, género, año, formato, portada y precios.	Tiene uno o varios ejemplares físicos.
Ejemplar	Código único y estado: disponible, reservado, alquilado o vendido.	Solo admite una solicitud activa.
SolicitudDisco	Tipo, estado, fechas, vencimiento y aviso leído/no leído.	Une usuario, disco y ejemplar.

La bandeja de recepción debe ordenar primero los avisos no leídos y mostrar tipo de solicitud, cliente, disco, hora, estado y acciones disponibles.

Paso 5 Testeo

Escenario y perfiles

Participante	Perfil
Lucía, 26 años	Compra discos habitualmente y utiliza aplicaciones móviles para gestionar citas.
Jordi, 56 años	Aficionado a los vinilos con experiencia tecnológica media; quiere reservar una calibración.
Ana, 32 años	Trabajadora de recepción que atiende reservas móviles, telefónicas y presenciales.

Guion de tareas

1. Reserva móvil: desde Servicios, seleccionar una limpieza profesional, elegir un día y reservar una hora disponible.

2. Localización en recepción: encontrar esa reserva en la agenda de escritorio.

3. Reserva telefónica: registrar otra reserva y comprobar que su franja deja de estar disponible en el móvil.

4. Reserva de disco: desde el catálogo móvil, reservar un ejemplar para alquilarlo y comprobar que recepción recibe el aviso.

5. Seguimiento del alquiler: localizar el disco en Mis discos e identificar claramente su fecha límite de devolución.

Datos que se deben registrar

Métrica	Registro
Finalización	Completada / no completada / completada con ayuda
Eficiencia	Tiempo empleado, errores y retrocesos
Comprensión	Pantallas que generan dudas y comentarios espontáneos
Percepción	Facilidad valorada del 1 al 5

El moderador no indicará dónde pulsar. Solo aclarará el objetivo de la tarea si el participante no lo entiende.

Paso 5 Testeo

Hipótesis que deben validarse

Posible punto fuerte	Posible dificultad
El catálogo explica duración y precio.	Confusión entre catálogo de discos y catálogo de servicios.
Las franjas ocupadas se reconocen rápidamente.	No se entiende por qué una hora aparece desactivada.
El resumen transmite seguridad antes de confirmar.	El inicio de sesión interrumpe la reserva.
La agenda facilita el trabajo de recepción.	Los estados no se distinguen con claridad.
Compra y alquiler se distinguen por acción, precio y condiciones.	El usuario no sabe qué modalidad ha seleccionado.
Mis discos permite anticipar la devolución.	La fecha límite pasa desapercibida o resulta ambigua.
El aviso permite preparar rápidamente el ejemplar.	Recepción no detecta una solicitud nueva.

Preguntas posteriores

- ¿Has entendido qué estabas reservando?
- ¿Has encontrado fácilmente el día y la hora?
- ¿Qué diferencia ves entre discos y servicios?
- ¿Cómo sabes que la reserva se ha registrado?
- ¿Entiendes el estado de tu reserva?
- ¿Has distinguido claramente entre comprar y alquilar el disco?
- ¿Dónde consultarías la fecha de devolución de un alquiler?
- ¿Qué cambiarías del proceso?
- Para recepción: ¿has visto el aviso y has sabido preparar el ejemplar?

Mejoras previstas

- Separar claramente Discos y Servicios.
- Explicar por qué una franja está ocupada.
- Mostrar un resumen antes de confirmar.
- Mantener la selección al iniciar sesión.
- Combinar color y texto en los estados.
- Mostrar errores junto al campo correspondiente.
- Añadir Reintentar en el error de conexión.
- Mostrar compra y alquiler con precios y condiciones diferentes.
- Desactivar claramente los ejemplares no disponibles.
- Añadir insignia y sonido opcional a los avisos de recepción.
- Destacar la fecha de devolución y advertir si está próxima o vencida.

Tras la prueba, el equipo deberá sustituir las hipótesis por resultados reales y registrar qué cambios se aplican y cuáles quedan pendientes.